Pythagoras en de rechthoekige driehoek

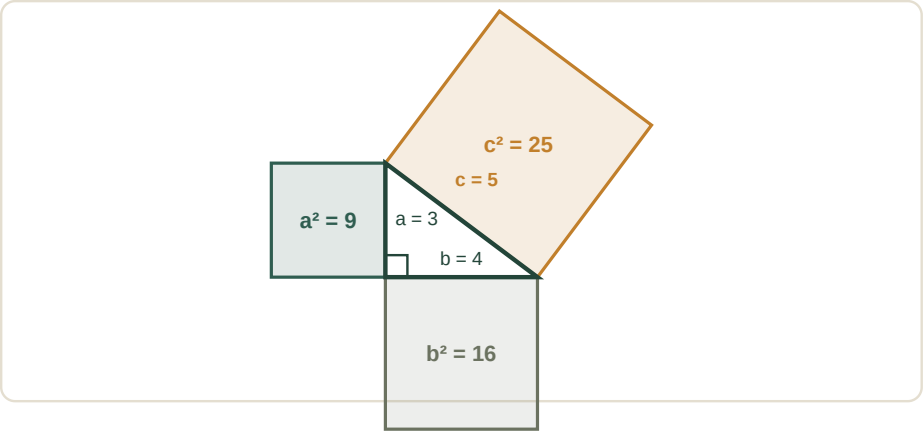
De stelling van Pythagoras, de afstand tussen twee punten, en sinus, cosinus en tangens.

1 De stelling van Pythagoras

In een **rechthoekige** driehoek is het kwadraat van de schuine zijde gelijk aan de som van de kwadraten van de twee rechthoekszijden:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

met c de schuine zijde. De naam **kwadraat** is hier letterlijk te nemen: zet op elke zijde het vierkant van die zijde, en de twee kleine vierkanten hebben samen precies de oppervlakte van het grote.



de twee kleine vierkanten vullen samen precies het grote

De **schuine zijde** (hypotenusa) ligt tegenover de rechte hoek en is altijd de langste zijde van de driehoek. De stelling geldt **alleen** in een rechthoekige driehoek; in andere driehoeken heb je de cosinusregel nodig.

2 Rekenen met de stelling

Gegeven	Berekening	Resultaat
rechthoekszijden 6 en 8	$\sqrt{36+64}=\sqrt{100}$	10
rechthoekszijden 9 en 12	$\sqrt{81+144}=\sqrt{225}$	15
schuine zijde 13, één zijde 5	$\sqrt{169-25}=\sqrt{144}$	12
vierkant met zijde 1	$\sqrt{1+1}$	$\sqrt{2}$

Ken je de schuine zijde en één rechthoekszijde, dan **trek je af** in plaats van op te tellen: $b^2 = c^2 - a^2$. Pas daarna neem je de wortel. Dat is de fout die het vaakst gemaakt wordt.

Omgekeerd kan je met de stelling nagaan óf een driehoek rechthoekig is. Zijden 9, 12 en 15: $81 + 144 = 225 = 15^2$, dus ja. Zijden 5, 12 en 13: $25 + 144 = 169 = 13^2$, dus ook. Zijden 4, 5 en 7: $16 + 25 = 41$, maar $7^2 = 49$, dus nee.

Is $a^2 + b^2$ *kleiner* dan c^2, zoals 41 tegenover 49, dan is de grootste hoek **stomp**. Is ze groter, dan is die hoek **scherp**. De stelling vertelt dus meer dan enkel ja of nee.

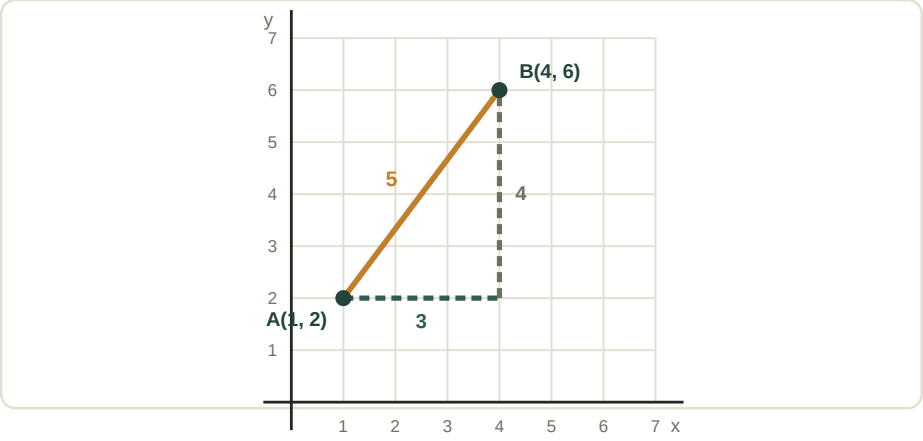
> 💡 **Weetje.** Een televisie van 40 inch: dat is de **diagonaal** van het scherm, niet de breedte. Met Pythagoras en de beeldverhouding reken je breedte en hoogte eruit.

3 Toepassingen

De ladder tegen de muur. Een ladder van 5 meter met de voet 3 meter van de muur reikt $\sqrt{25-9}=4$ meter hoog. De ladder is de schuine zijde, de muur en de grond zijn de rechthoekszijden.

De afstand tussen twee punten in het vlak is niets anders dan Pythagoras op het verschil in x en het verschil in y:

$$|AB| = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$



het verschil in x en het verschil in y vormen de rechthoekszijden

4 Afstand en ruimte

Punten	Verschillen	Afstand
$A(1,2)$ en $B(4,6)$	3 en 4	$\sqrt{25}=5$
$A(-2,1)$ en $B(1,5)$	3 en 4	$\sqrt{25}=5$
$A(0,0)$ en $B(6,8)$	6 en 8	$\sqrt{100}=10$

Een afstand is **nooit negatief**, ook niet als het ene punt links van het andere ligt: de verschillen worden gekwadrateerd, en een kwadraat is positief. Daarom maakt het ook niet uit welk punt je A noemt en welk B.

De ruimtediagonaal van een balk. Daar pas je Pythagoras **twee keer** toe: eerst op de diagonaal van het grondvlak, en dan op die diagonaal samen met de hoogte. Bij een balk 3 bij 4 bij 12 is de grondvlakdiagonaal $\sqrt{9+16}=5$ en de ruimtediagonaal $\sqrt{25+144}=13$. In één formule: $d=\sqrt{l^2+b^2+h^2}$.

5 Sinus, cosinus en tangens

In een rechthoekige driehoek horen bij elke scherpe hoek α drie verhoudingen:

Naam	Verhouding	Ezelsbruggetje
$\sin\alpha$	$\frac{\text{overstaande}}{\text{schuine zijde}}$	SOS
$\cos\alpha$	$\frac{\text{aanliggende}}{\text{schuine zijde}}$	CAS
$\tan\alpha$	$\frac{\text{overstaande}}{\text{aanliggende}}$	TOA

Samen vormen ze **SOSCASTOA**. Welke je kiest, hangt af van wat je kent en wat je zoekt. Ken je de **kijkhoek** naar de top van een boom en je **afstand** tot de boom, dan ken je de aanliggende zijde en zoek je de overstaande: dat is de **tangens**. Ken je de **lengte van een helling** (de schuine zijde) en de hellingshoek, en zoek je het hoogteverschil (de overstaande), dan is het de **sinus**.

De **tangens uitgedrukt in de andere twee**: beide verhoudingen hebben de schuine zijde als noemer, en die valt bij het delen weg.

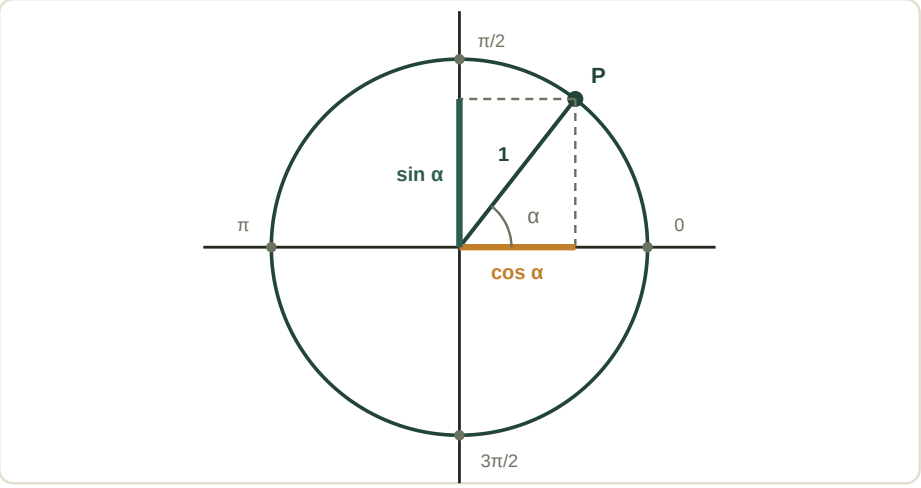
$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

6 Waarden en eigenschappen

α	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$
$0°$	0	1	0
$30°$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$45°$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$60°$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
$90°$	1	0	bestaat niet

De sinus en de cosinus van een scherpe hoek zijn **altijd kleiner dan** 1: ze zijn een verhouding waarbij de schuine zijde de grootste is, dus de breuk is kleiner dan één. De cosinus kan nooit groter dan 1 worden. De tangens kan dat wél, want daar staat de schuine zijde niet in.

De **goniometrische cirkel** is de cirkel met straal 1 rond de oorsprong. Daarop lees je de cosinus af op de x-as en de sinus op de y-as, en daar zie je ook meteen waarom geen van beide buiten het gebied van -1 tot 1 kan komen.



het beeldpunt P heeft de cosinus als x en de sinus als y

de cirkel met straal 1 rond de oorsprong

7 De grondformule

De **grondformule van de goniometrie** is Pythagoras op die cirkel:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Daarmee bereken je de ene uit de andere. Is $\sin \alpha = 0{,}6$, dan is $\cos^2 \alpha = 1 - 0{,}36 = 0{,}64$ en dus $\cos \alpha = 0{,}8$. Is $\sin \alpha = 0{,}8$, dan is $\cos \alpha = 0{,}6$.

8 Namen voor hoekenparen

Naam	Samen	Voorbeeld
complementaire hoeken	$90°$	$30°$ en $60°$
supplementaire hoeken	$180°$	$50°$ en $130°$

Twee **complementaire** hoeken hebben níét dezelfde sinus: de sinus van de ene is de cosinus van de andere, dus $\sin 30° = \cos 60°$. **Supplementaire** hoeken hebben wél dezelfde sinus.

Onthoud dit

- $a^2 + b^2 = c^2$, enkel in een rechthoekige driehoek, en omgekeerd ook.
- De schuine zijde ligt tegenover de rechte hoek en is de langste zijde.
- Ken je c, dan trek je af: $b^2 = c^2 - a^2$.
- $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, en die is nooit negatief.
- Ruimtediagonaal: Pythagoras twee keer, eerst in het grondvlak.
- SOSCASTOA houdt de sinus, de cosinus en de tangens uit elkaar.
- $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, en $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ op de cirkel met straal 1.
- $\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\cos 0° = 1$, $\tan 45° = 1$.
- Complementair is samen $90°$, supplementair is samen $180°$.